CLICS · CONTINUOUS LEARNING & INTELLIGENCE CREDIT SYSTEM

# คู่มือการใช้งาน สำหรับแพทย์ผู้ใช้งาน

User Guide — ฉบับเริ่มต้นใช้งานสำหรับแพทย์ (ตั้งแต่เข้าสู่ระบบจนรับผล)

**บทบาท: แพทย์ผู้ใช้งาน / Physician (User)**

---

**โครงการนำร่อง:** การให้คะแนนการให้เหตุผลทางคลินิกด้วย AI เพื่อทดแทนหน่วยกิต CME/CPD แบบเดิม

**เว็บพอร์ทัลแพทย์:** https://physician-ui.vercel.app

**เอกสาร:** ภาษาไทย · สำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่ต้องมีพื้นฐานเทคนิค

# สารบัญ

Contents


1. CLICS คืออะไร — และคุณจะได้อะไร
2. ภาพรวมการใช้งาน 8 ขั้นตอน
3. การเข้าสู่ระบบ (Login)
4. การลงทะเบียนครั้งแรก (เลือกสภาวิชาชีพ · สาขา · ระดับ)
5. การให้ความยินยอม (Consent)
6. หน้าหลัก / แดชบอร์ด
7. การเริ่มบทเรียน Continuous Learning Episode (CLE) ใหม่
8. การสนทนากับผู้ช่วย AI
9. การจบและส่งประเมิน
10. ผลการประเมิน PIS-7 และเครดิต
11. เกณฑ์ PIS-7 อธิบายแบบเข้าใจง่าย
12. ติดตามความก้าวหน้า (LPDP)
13. การรับค่าตอบแทน
14. ทดลองก่อนสมัคร (โหมดผู้เยี่ยมชม)
15. คำถามที่พบบ่อยและเคล็ดลับ
16. ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการติดต่อ

## 1 · CLICS คืออะไร — และคุณจะได้อะไร

What is CLICS

CLICS คือระบบที่ให้คุณ “ฝึกการให้เหตุผลทางคลินิก” ผ่านการสนทนากับผู้ช่วย AI แล้วระบบจะประเมินคุณภาพการให้เหตุผลของคุณด้วยเกณฑ์มาตรฐาน **PIS-7** (7 ด้าน) เพื่อใช้แทนการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CME/CPD) แบบเข้าฟังบรรยายเดิม

การสนทนาแต่ละครั้งเรียกว่า **Continuous Learning Episode (CLE)** หรือ “บทเรียนการเรียนรู้ต่อเนื่อง” — คุณตั้งคำถามจากเคสสมมติ (ไม่ระบุตัวผู้ป่วย) แล้วถาม–ตอบกับ AI เพื่อคิดวิเคราะห์ ทดสอบสมมติฐาน และสรุปบทเรียน

**สิ่งที่คุณจะได้รับ**

คะแนน PIS-7 (0–100) ในแต่ละบทเรียน · กราฟพัฒนาการของคุณ (LPDP) · เครดิต CPD เมื่อผ่านเกณฑ์ · และค่าตอบแทนตามจำนวนบทเรียนที่ทำสำเร็จในช่วงนำร่อง

**ข้อสำคัญที่สุด: ใช้เฉพาะเคสที่ไม่ระบุตัวตน**

ห้ามพิมพ์ชื่อ–สกุล เลขประจำตัว เลข HN หรือข้อมูลที่ระบุตัวผู้ป่วยได้ ระบบเก็บเฉพาะ “การให้เหตุผล” ของคุณเท่านั้น

## 2 · ภาพรวมการใช้งาน 8 ขั้นตอน

The journey at a glance

1 เข้าสู่ระบบ › 2 ให้ความยินยอม › 3 เริ่ม CLE ใหม่ › 4 สนทนากับ AI

5 จบและส่ง › 6 ดูผล PIS-7 › 7 ดูความก้าวหน้า › 8 รับค่าตอบแทน

แต่ละขั้นตอนอธิบายโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป พร้อมข้อความปุ่มจริงบนหน้าจอ

# 3 · การเข้าสู่ระบบ

Login — physician-ui.vercel.app

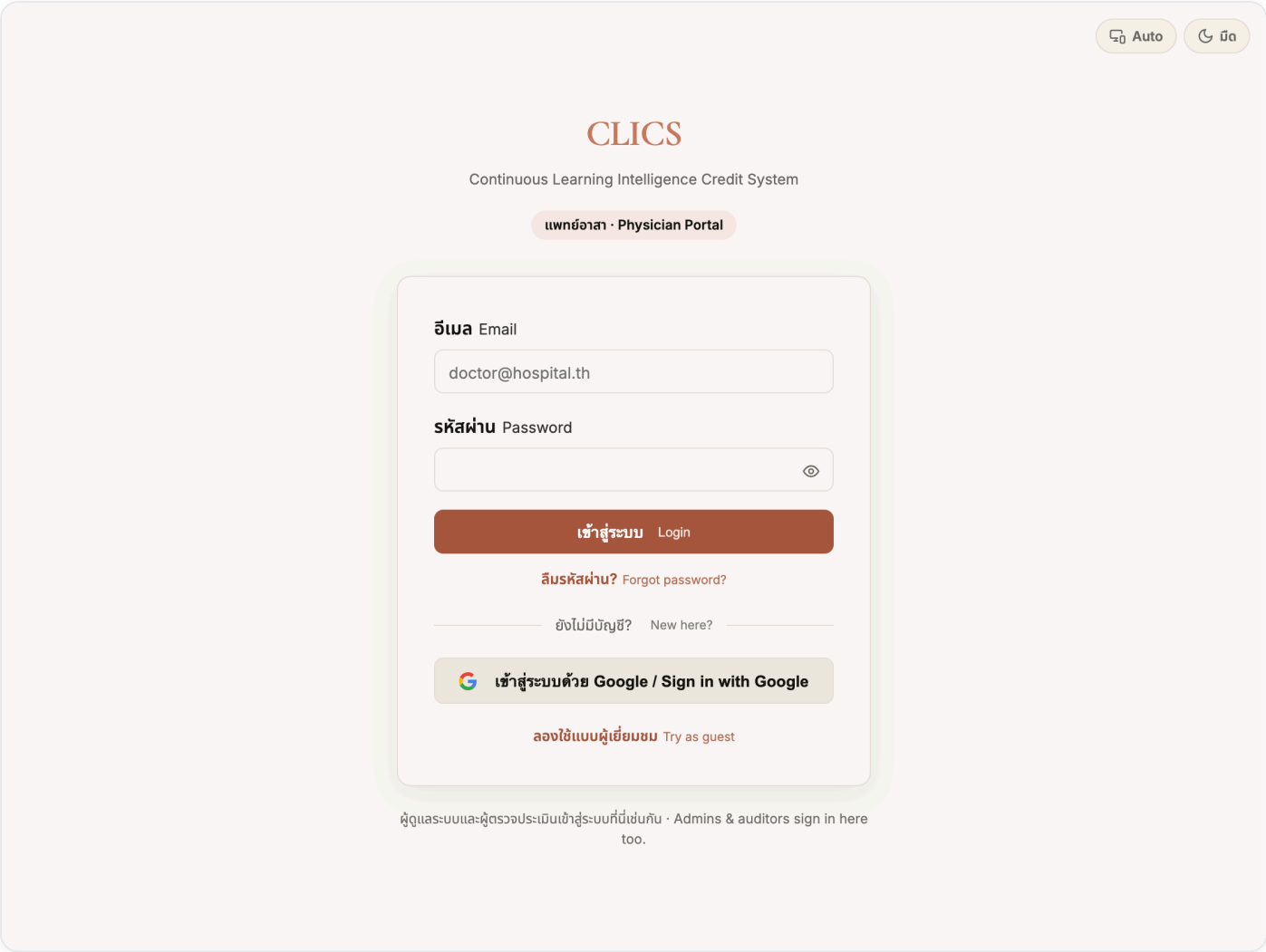
เปิดเว็บ **https://physician-ui.vercel.app** คุณจะพบหน้าเข้าสู่ระบบ เลือกได้ 2 วิธี:

1. **เข้าด้วยอีเมลและรหัสผ่าน** — กรอกช่อง `อีเมล / Email` และ `รหัสผ่าน / Password` แล้วกดปุ่ม `เข้าสู่ระบบ / Login` (กดรูปดวงตาเพื่อดูรหัสผ่านที่พิมพ์)

2. **เข้าด้วยบัญชี Google** — กดปุ่ม `เข้าสู่ระบบด้วย Google / Sign in with Google` (สำหรับผู้ที่สมัครเองด้วย Google ครั้งแรก จะมีขั้นตอนลงทะเบียนในหัวข้อ 4)

3. **ลืมรหัสผ่าน** — กด `ลืมรหัสผ่าน? / Forgot password?` กรอกอีเมล ระบบจะส่งลิงก์ตั้งรหัสผ่านใหม่ไปให้

4. **ได้รับคำเชิญ (Invite)** — หากผู้ดูแลส่งลิงก์คำเชิญมา ให้เปิดลิงก์นั้น ตั้งชื่อ–สกุลและรหัสผ่าน แล้วยืนยันรหัส 6 หลักที่ส่งไปยังอีเมล




หน้าจอเข้าสู่ระบบจริงของพอร์ทัลแพทย์ (ถ่ายจากระบบจริง)

**เคล็ดลับ**

ผู้ดูแลระบบและผู้ตรวจประเมินก็เข้าสู่ระบบที่หน้านี้เหมือนกัน — มีเพียงประตูเข้าเดียว

## 4 · การลงทะเบียนครั้งแรก

First-time onboarding

หากคุณสมัครด้วย Google เป็นครั้งแรก ระบบจะให้เลือกข้อมูลวิชาชีพเพื่อสร้างบัญชี:

1. เลือก **สภาวิชาชีพ / Professional council** ของคุณ
2. เฉพาะแพทยสภา: เลือก **ระดับการฝึกอบรมสูงสุด / Highest medical training level** เช่น เอกซ์เทิร์น · แพทย์อินเทิร์น · แพทย์ประจำบ้าน · แพทย์ประจำบ้านต่อยอด · อาจารย์แพทย์
3. เลือก **ความเชี่ยวชาญ / Specialty** (พิมพ์ค้นหาได้ในช่อง “ค้นหาความเชี่ยวชาญ...”)
4. กด **ดำเนินการต่อ / Continue** — ระบบพาเข้าสู่หน้าหลักโดยอัตโนมัติ

## 5 · การให้ความยินยอม

Informed consent

เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก จะมีกล่องข้อความ **“ก่อนเริ่ม มีสามเรื่องที่อยากให้มั่นใจ”** ขึ้นมา ให้อ่านและติ๊กยืนยันให้ครบทั้ง 4 ข้อ จึงจะเริ่มใช้งานได้:

- ✓ เข้าร่วมโดยสมัครใจ ถอนตัวได้ทุกเมื่อ
- ✓ จะไม่กรอกข้อมูลที่ระบุตัวผู้ป่วย
- ✓ เข้าใจว่าคะแนนเป็นข้อมูลวิจัย ไม่ใช้ตัดสินใบอนุญาต
- ✓ ยินยอมให้ AI และผู้เชี่ยวชาญประเมินแบบไม่ระบุตัวตน

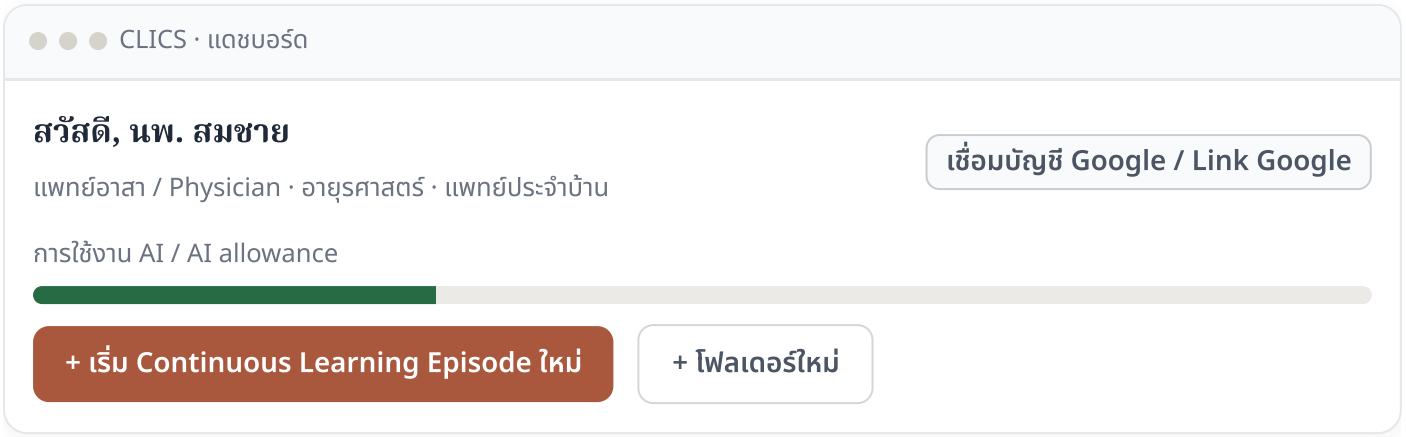
เมื่อติ๊กครบทั้ง 4 ข้อ ปุ่ม **ยอมรับและเริ่มใช้งาน / I consent — let's begin** จะกดได้

**ทำไมต้องมีข้อนี้**

เพื่อความโปร่งใส: ในระยะนำร่องคะแนนเป็น “ข้อมูลวิจัย” เพื่อปรับเทียบเครื่องมือ ยังไม่นับเป็นหน่วยกิตอย่างเป็นทางการ

## 6 · หน้าหลัก / แดชบอร์ด
Dashboard

หลังเข้าสู่ระบบ คุณจะอยู่ที่หน้า **แดชบอร์ด** ซึ่งรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว:




เมนูด้านบน: `หน้าหลัก / Home` `ความก้าวหน้า / Progress` `การรับเงิน / Payments` `ออกจากระบบ / Logout`

- **แถบการใช้งาน AI** — แสดงโควตาการใช้ AI ที่เหลือ (ระบบจำกัดงบ AI ต่อคน)
- **แสดงสถิติ** — กด `แสดงสถิติ / Show stats` เพื่อดูจำนวน CLE ทั้งหมด · ที่ผ่าน · คะแนนล่าสุด
- **โฟลเดอร์** — จัดกลุ่มบทเรียนของคุณเป็นหมวดได้
- **รายการ CLE** — บทเรียนทั้งหมดพร้อมสถานะ (กำลังทำ / ผ่าน / ไม่ผ่าน / รอตรวจ)

## 7 · การเริ่มบทเรียน CLE ใหม่
New Continuous Learning Episode

1. กดปุ่ม `+ เริ่ม Continuous Learning Episode ใหม่` ที่หน้าหลัก
2. เลือก `โฟลเดอร์ / Folder` (หรือปล่อยเป็น “— ไม่จัดหมวด”)
3. กรอก `อาการสำคัญ / Chief Complaint *` เช่น “ผู้ป่วยมาด้วยเจ็บหน้าอก” **(ใช้เคสสมมติ ไม่ใส่ชื่อผู้ป่วย)**
4. กดปุ่ม `เริ่มการสนทนา / Start Session` ระบบจะพาเข้าสู่ห้องสนทนา

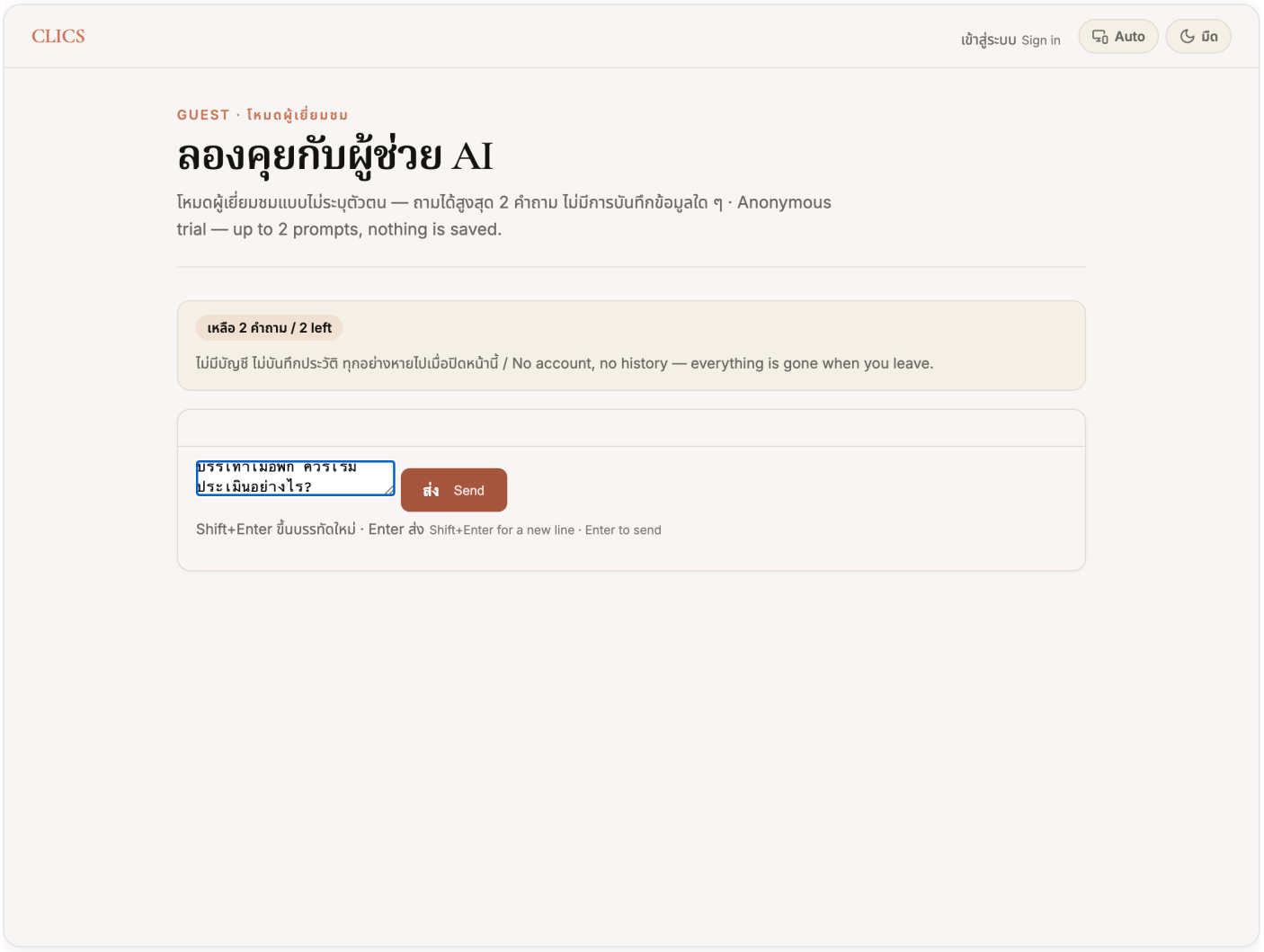
**เตือนเรื่องความเป็นส่วนตัว**

ช่องอาการสำคัญและทุกข้อความในห้องสนทนา ต้องเป็นเคสที่ไม่ระบุตัวผู้ป่วยเท่านั้น

## 8 · การสนทนากับผู้ช่วย AI

The chat session

ในห้องสนทนา คุณจะถาม–ตอบกับผู้ช่วย AI เพื่อคิดวิเคราะห์เคส แถบด้านบนแสดง **CLE 1/3** (ลำดับบทเรียน), เวลาสนทนา, และจำนวนรอบ




ช่องพิมพ์คำถาม (composer) — ถ่ายจากโหมดทดลองจริง

ตัวอย่างบทสนทนาและสิ่งที่ AI ตอบกลับ:

ผู้ป่วยเจ็บหน้าอกเวลาออกแรง บรรเทาเมื่อพัก ควรวางแนวทาง differential อย่างไร และอะไรคือ red flags

แนวทางคือเริ่มจากความน่าจะเป็นก่อนการทดสอบ (pre-test probability) ของกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจ...

Source, 2023 | Guideline, 2021

**คำถามชวนคิด / A question for you:** อะไรในประวัติที่จะ “เพิ่ม” หรือ “ลด” ความน่าจะเป็นของ ACS ในผู้ป่วยรายนี้

- **การอ้างอิง (Sources)** — ทุกคำตอบของ AI จะมีแหล่งอ้างอิงอย่างน้อย 1 รายการ กดเพื่อค้นหาเพิ่มเติมได้
- **คำถามชวนคิด** — บางครั้ง AI จะถามกลับเพื่อกระตุ้นให้คุณคิดต่อ (โหมด Socratic)
- **พิมพ์ส่งข้อความ** — พิมพ์ในช่อง “พิมพ์คำถามเกี่ยวกับเคส...” แล้วกด Enter (Shift+Enter ขึ้นบรรทัดใหม่)
- **พักไว้** — กด พักไว้ / Pause เพื่อกลับมาทำต่อภายหลัง
- **ความคืบหน้า** — ดูมาตรวัด เวลา / รอบสนทนา / เนื้อหา เพื่อรู้ว่าใกล้ครบเกณฑ์หรือยัง

**บทสนทนาที่ดีเป็นอย่างไร**

ถามเจาะจงกับเคส · จัดลำดับสมมติฐานพร้อมเหตุผล · ตั้งคำถามต่อยอด · ตรวจสอบคำตอบ AI · และสรุปบทเรียนด้วยคำพูดของคุณเอง (ดูเกณฑ์ PIS-7 หัวข้อ 11)

## 9 · การจบและส่งประเมิน

End & submit

เมื่อพร้อม กดปุ่ม จบและส่ง / End ด้านบนขวา ระบบจะแสดงรายการตรวจสอบความพร้อม **“จบและส่งประเมิน?”** :

- ✓ ระยะเวลา ≥ 10 นาที
- ✓ จำนวนรอบสนทนา ≥ 4
- ✓ ความลึกของบทสนทนา

เกณฑ์ด้านเนื้อหา (คำถามเชิงคลินิก, follow-up เชิงลึก, สรุปการเรียนรู้) จะถูกประเมินโดย AI ตอนส่ง

กดยืนยัน จบและส่ง / End & submit (หากยังไม่ครบเกณฑ์ จะเป็นปุ่ม ส่งทั้งที่ยังไม่ครบ / Submit anyway) หรือกด ยังไม่จบ / Keep going เพื่อทำต่อ

**ส่งแล้วทำต่อไม่ได้อีก**

เมื่อกดส่ง บทเรียนนี้จะปิดและเข้าสู่การประเมินทันที — กลับมาแก้ไขหรือคุยต่อไม่ได้

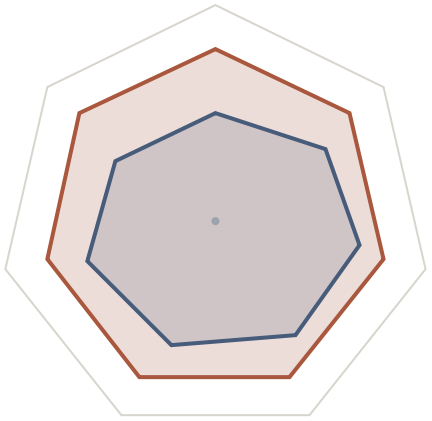
## 10 · ผลการประเมิน PIS-7 และเครดิต

Your PIS-7 result

หลังส่ง ระบบจะประมวลผลสักครู่ แล้วแสดงหน้า **ผลการประเมิน PIS-7**: คะแนนรวม (เต็ม 100), กราฟเรดาร์ 7 ด้าน, คะแนนรายด้านพร้อมคำอธิบาย และตรา ✓ได้รับ CPD Credit เมื่อผ่านเกณฑ์

87

คะแนน PIS-7 / 100 · ✓ได้รับ CPD Credit



▬ คะแนนของคุณ / You ▬ AI

กราฟเรดาร์เปรียบเทียบคะแนนของคุณกับ AI ในแต่ละด้าน · ด้านล่างมีคำอธิบายเหตุผลรายด้าน และสามารถกางดูบทสนทนาทั้งหมดได้

หากไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น จะแสดงสถานะ ไม่ผ่านเกณฑ์ / Failed (Tier 1) หรือ รอตรวจสอบ / Under Review (Tier 2) พร้อมผลเกณฑ์ทั้ง 6 ข้อ (C1–C6)

## 11 · เกณฑ์ PIS-7 อธิบายแบบเข้าใจง่าย

The PIS-7 rubric, in plain Thai

คะแนนของคุณมาจาก 7 ด้าน แต่ละด้านให้ 0–5 แล้วถ่วงน้ำหนักรวมเป็น 0–100 ด้านที่มีน้ำหนักมากที่สุดคือ “ความลึกของการให้เหตุผล”

| ด้าน | หมายถึง | น้ำหนัก |
|---|---|---|
| ปัญญาในการตั้งคำถามคลินิก Clinical Question Intelligence | ตั้งคำถามที่เจาะจงกับเคสและชี้จุดตัดสินใจจริง | **15%** |
| ความลึกของการให้เหตุผล Reasoning Depth | จัดลำดับสมมติฐานพร้อมเหตุผล ชั่งน้ำหนักความเสี่ยง–ประโยชน์ ปรับเมื่อมีข้อมูลค้าน | **20%** |
| การบูรณาการบริบท Contextual Integration | อายุ โรคร่วม และบริบทของผู้ป่วยมีผลต่อการตัดสินใจจริง | **15%** |
| การสืบค้นแบบต่อยอด Iterative Inquiry | แต่ละรอบต่อยอดจากคำตอบก่อนหน้า เจาะลึกและทดสอบ | **15%** |
| การประเมินอย่างมีวิจารณญาณ Critical Appraisal | ตั้งคำถามกับคำตอบ AI ขอหลักฐาน ระบุความไม่แน่นอน | **15%** |
| การสังเคราะห์เชิงสะท้อนคิด Reflective Synthesis | สรุปบทเรียนที่นำไปใช้ได้จริงด้วยคำพูดของคุณเอง | **10%** |
| ความรู้เท่าทัน AI และทักษะการพรอมต์ AI Literacy & Prompt Skill | พรอมต์ชัดเจน ตรวจสอบคำตอบ และรับผิดชอบแผนสุดท้ายในฐานะแพทย์ | **10%** |

ระดับคะแนน: 0 ไม่พบ · 1 น้อยมาก · 2 น้อย · 3 ปานกลาง · 4 สูง · 5 สูงมาก

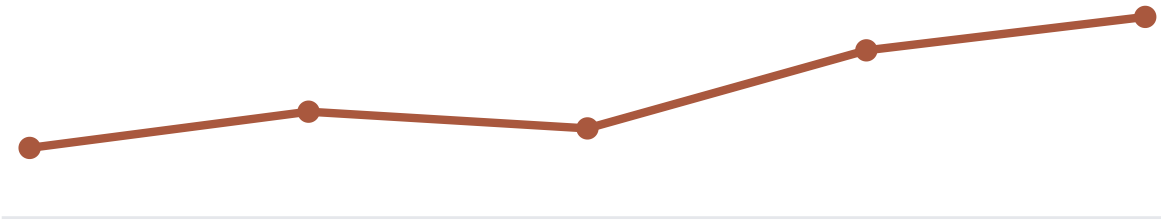
## 12 · ติดตามความก้าวหน้า (LPDP)

Your progress

กดเมนู **ความก้าวหน้า / Progress** เพื่อดูเส้นทางคะแนน PIS-7 ของคุณตลอดการเรียนรู้ พร้อมตัวเลขคะแนนล่าสุดและแนวโน้มเทียบครั้งก่อน (▲/▼)

**78** คะแนนล่าสุด / Latest · 5 CLE

▲ +5 จากครั้งก่อน



คะแนน PIS-7 ตามช่วงเวลา

## 13 · การรับค่าตอบแทน

Payment details

กดเมนู **การรับเงิน / Payments** เพื่อกรอกบัญชีรับเงิน — คุณจะได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนบทเรียนที่ทำสำเร็จในช่วงนำร่อง

**ชื่อบัญชี / Account name**

นพ. สมชาย ใจดี

**ธนาคาร / Bank**

เช่น ธนาคารกสิกรไทย

**เลขที่บัญชี / Account number**

หรือ...

**พร้อมเพย์ / PromptPay (phone / ID)**

08x-xxx-xxxx

**บันทึก / Save**

ต้องกรอก “เลขที่บัญชี” หรือ “พร้อมเพย์” อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

🔒 **ปลอดภัย**

ข้อมูลการรับเงินถูกเข้ารหัสและเก็บไว้ภายในระบบเท่านั้น ไม่ถูกส่งไปยัง AI

## 14 · ทดลองก่อนสมัคร (โหมดผู้เยี่ยมชม)

Guest mode

หากยังไม่มีบัญชี กด `ลองใช้แบบผู้เยี่ยมชม / Try as guest` ที่หน้าเข้าสู่ระบบ — คุยกับ AI ได้สูงสุด 2 คำถามแบบไม่ระบุตัวตน (ไม่บันทึกประวัติ) เพื่อสัมผัสประสบการณ์ก่อนสมัครจริง

## 15 · คำถามที่พบบ่อยและเคล็ดลับ

FAQ & tips

### ทำไมขึ้นว่า “ถึงขีดจำกัดการใช้งาน AI แล้ว”?

ระบบจำกัดงบ AI ต่อผู้ใช้เพื่อความเป็นธรรม หากใช้ครบ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอรีเซ็ตหรือเพิ่มโควตา

### บทเรียนต้องยาวแค่ไหนจึงจะผ่าน?

เกณฑ์ขั้นต้นคือ ≥ 10 นาที, ≥ 4 รอบสนทนา และมีเนื้อหาเพียงพอ จากนั้น AI จะดูคุณภาพเนื้อหา (คำถามคลินิก, follow-up, สรุปบทเรียน)

### “CLE 1/3” หมายความว่าอะไร?

เป็นลำดับบทเรียนในชุดการทดลอง — บางบทจะเป็นการสนทนาแบบธรรมชาติ บางบทผู้ช่วย AI จะถามนำมากขึ้น (Socratic) เพื่อฝึกการให้เหตุผล

**ทำคะแนนให้ดีขึ้น**

ระบุว่าอายุ/โรคร่วมของผู้ป่วยเปลี่ยนการตัดสินใจอย่างไร · อย่ารับคำตอบ AI โดยไม่ตรวจสอบ · ปิดท้ายด้วยบทเรียนที่นำไปใช้จริงด้วยคำพูดของคุณเอง (การให้ 4–5 ในด้านใด ต้องมีประโยคจากบทสนทนาที่ยกมาอ้างได้จริง)

## 16 · ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการติดต่อ

Privacy & support

- **ข้อมูลผู้ป่วยไม่เคยออกนอกระบบภายใน** — มีเพียงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเท่านั้นที่ส่งให้ AI บนคลาวด์
- **คะแนนคือข้อมูลวิจัย** — ในระยะนำร่องยังไม่ใช้ตัดสินใบอนุญาตหรือการประเมินใด ๆ
- **ถอนตัวได้ทุกเมื่อ** — การเข้าร่วมเป็นไปโดยสมัครใจ

หากพบปัญหาการใช้งานหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อทีมผู้ดูแลโครงการนำร่อง CLICS

---